

Anexo 10: Línea de Base Flora Vascular Terrestre y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Lirio Solar”

Región Metropolitana

Febrero 2021

A	10/02/2021	LJC	JSG	NDB
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		20-045-DIA-LIRIO-A10-A Rev. A		

TABLA DE CONTENIDOS

1. LÍNEA DE BASE FLORA VASCULAR TERRESTRE Y VEGETACIÓN	5
1.1. Introducción	5
1.2. Objetivos	5
1.2.1. Objetivo General.....	5
1.2.2. Objetivos Específicos	5
1.3. Área de Influencia del Proyecto	6
1.4. Metodología.....	7
1.4.1. Revisión Bibliográfica	7
1.4.2. Campaña de Terreno.....	8
1.5. Resultados	21
1.5.1. Revisión Bibliográfica	21
1.5.2. Campaña de Terreno.....	24
1.6. Síntesis.....	47
1.7. Referencia	48
1.8. Apéndices.....	51
APÉNDICE A – LISTADO FLORÍSTICO DE ESPECIES POTENCIALES.....	51
APÉNDICE B – LISTADO FLORÍSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	58
APÉNDICE C – PLANOS	62

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Usos de Suelo	9
Tabla 1-2. Códigos de recubrimiento (%).....	10
Tabla 1-3. Códigos de altura.....	11
Tabla 1-4. Tipo biológico y codificación especies dominante	12
Tabla 1-5. Código del grado de artificialización.....	12
Tabla 1-6. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	15
Tabla 1-7. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile.....	17
Tabla 1-8. Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia	24
Tabla 1-9. Puntos de muestreo.....	25
Tabla 1-10. Uso actual del suelo del área de Influencia.....	27
Tabla 1-11. Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia.....	28
Tabla 1-12. Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el área de Influencia ..	31
Tabla 1-13. Riqueza sistemática de las especies registradas en el área de Influencia	41
Tabla 1-14. Origen geográfico de las especies registradas en el Área de Influencia...	42
Tabla 1-15. Hábito de crecimiento de las especies registradas en el Área de Influencia	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de Influencia para la componente flora vascular terrestre y vegetación	7
Figura 1-2. Vegetación del área de influencia según Gajardo (1994).....	22
Figura 1-3. Vegetación del área de influencia según Luebert y Pliscoff (2017)	23
Figura 1-4. Puntos de Muestreo registrados en la campaña de terreno	26
Figura 1-5. Uso actual del Suelo en el AI.....	28
Figura 1-6. Formaciones vegetacionales del AI	29
Figura 1-7. Tipos vegetacionales del AI	32

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1-1. Cultivo de <i>Triticum sp.</i>	33
Fotografía 1-2. Cultivo de <i>Fragaria x ananassa</i>	34
Fotografía 1-3. Herbazal de <i>Rapistrum rugosum</i> y <i>Vulpia myuros</i>	35
Fotografía 1-4. Pradera de <i>Convolvulus arvensis</i>	36
Fotografía 1-5. Bosque espinoso de <i>Acacia caven</i>	37
Fotografía 1-6. Plantación de <i>Eucaliptus globulus</i>	38
Fotografía 1-7. Áreas urbanas e industriales	39
Fotografía 1-8. Caminos	40

1. LÍNEA DE BASE FLORA VASCULAR TERRESTRE Y VEGETACIÓN

1.1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y sus modificaciones y en el Decreto Supremo (D.S.) N°40/12 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la presente sección da cuenta de los antecedentes que caracterizan la línea de base de vegetación y flora vascular terrestre del Área de Influencia del Proyecto “Lirio Solar”.

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre considera lo exigido en el mencionado D.S. N°40/12, específicamente lo indicado en el Artículo 18 literal e.2, en relación con la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo 37 de la ya señalada Ley N°19.300 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES).

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los lineamientos establecidos en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a).

Esta caracterización fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de vegetación y flora vascular terrestre registrada en la campaña de terreno realiza en primavera de 2020.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

El objetivo general corresponde a la caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre que presenta el área de Influencia del Proyecto.

1.2.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos corresponden a los siguientes:

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia del Proyecto;
- Caracterizar el estado actual de la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto;
- Caracterizar la flora vascular terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto;

- Identificar y ubicar especies vasculares terrestres que se encuentren clasificadas en alguna categoría de conservación dentro del Área de Influencia del Proyecto;
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad ambiental para la vegetación y flora dentro del Área de Influencia del Proyecto.

1.3. Área de Influencia del Proyecto

De acuerdo a la Guía para la Descripción del área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a) del artículo 2 del D.S. M°40/2012.

El Área de Influencia (AI) del componente vegetación y flora vascular terrestre fue definida como la extensión del territorio o el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AI se encuentra definida principalmente por las unidades vegetacionales al interior de las cuales el Proyecto considera desarrollar obras y/o ejecutar actividades en todas sus fases.

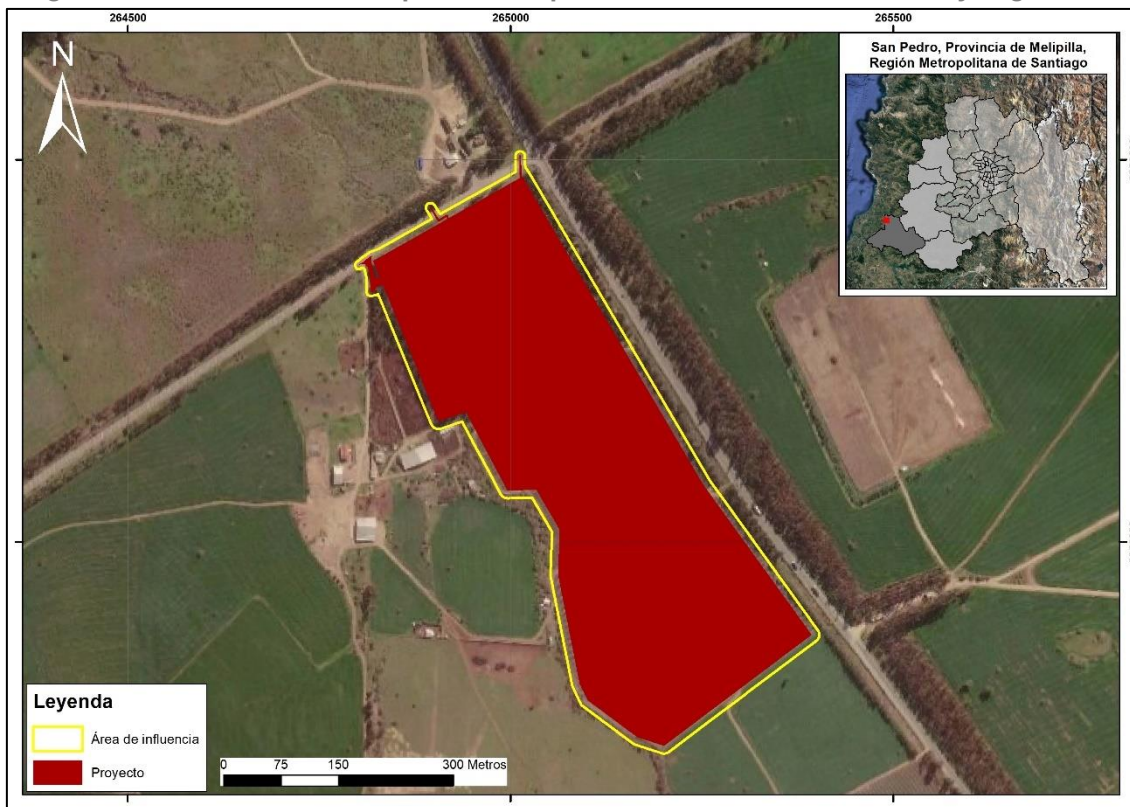
En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto. Se contempla una franja de seguridad de 5 metros hacia cada lado de la línea de media tensión aérea. Para el camino de acceso se contemplan las áreas a intervenir más un buffer de 5 metros y para el área de instalación de paneles se contempla el área de intervención directa más un buffer de 10 metros en torno al polígono, dado que el efecto se reduce al tráfico de los vehículos, acotado al camino de acceso existente y al interior del polígono del área del Proyecto.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014), “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y “Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el SEIA” (SEA, 2017), en donde se indica que el AI debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AI del componente vegetación y flora vascular terrestre permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

El área de influencia se ubica en la localidad de Cabimbao, comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, región Metropolitana de Santiago y la superficie del AI corresponde a 19,41 ha, tal como se observa en la Figura 1-1.

Figura 1-1. Área de Influencia para la componente flora vascular terrestre y vegetación



Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

1.4. Metodología

1.4.1. Revisión Bibliográfica

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre potencial de registrar en el AI, para poder contextualizar su entorno biogeográfico e identificar las posibles especies receptoras de posibles impactos (especies objetivo).

1.4.1.1. Contexto Biogeográfico

Con el objetivo de contextualizar el área de influencia dentro de su entorno biogeográfico a nivel nacional, se revisaron los antecedentes de macrobioclimas de Luebert y Plischoff (2017), según la propuesta de Rivas-Martínez (1993, 2008) que presenta una redefinición de varios conceptos bioclimáticos con un excelente sentido ecológico; mientras que a una escala local se consultó a Gajardo (1994) y nuevamente a los autores Luebert y Plischoff (2017). Adicionalmente, se analizó el estado de conservación de los ecosistemas señalados por Luebert y Plischoff (2017), cuyos autores utilizaron los criterios de la Lista roja de ecosistemas de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, se revisaron antecedentes de vegetación y flora vascular terrestre de los cuatro proyectos localizados en las cercanías del AI del Proyecto. Estos correspondieron a las

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Plantel de Aves de Postura El Mirador” (2007), “Parque Fotovoltaico El Chagual” (2020), “Plantel de Aves Cabimbao” (2005) y “Plantel de Aves Patagua” (2011) la Línea de Base de flora y vegetación.

1.4.1.2. Identificación de Especies de Impacto (especies objetivo)

A partir de la información bibliográfica disponible, se elaboró un listado de las especies con presencia potencial en el área de influencia. Este listado se realizó considerando aquellas especies mencionadas como representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y la composición florística de los pisos vegetacionales establecidos por Luebert y Pliscoff (2017). También se consideraron los antecedentes de flora y vegetación de las especies nativas de los cuatro proyectos señalados anteriormente.

1.4.1.3. Identificación de Especies Objetivos Relevantes

Para la identificación de las especies objetivo de relevancia se analizaron las especies o grupos de especies identificados en el numeral anterior, que potencialmente podrían ser afectadas por el Proyecto. Un criterio de singularidad y por lo tanto un objetivo de relevancia, corresponde a las especies en categoría de conservación “Amenazada” (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) y Casi Amenazada según las fuentes legales vigentes, así como, especies endémicas, de distribución restringida o cuya población es reducida, dominante, paragua, carismática y clave¹.

1.4.2. Campaña de Terreno

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre se elaboró con información de terreno, registrada en una campaña realizada en primavera de 2020.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los pasos establecidos en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a). De esta manera, se escogieron metodologías de evaluación cuyos resultados provean la información suficiente y necesaria para describir la condición inicial (situación sin Proyecto) y evaluar los factores que afecten al desarrollo del Proyecto. A continuación, se presenta la metodología para la caracterización y cuantificación de los ambientes.

¹ Especie dominante: Es aquella que cubre la mayor superficie de suelo.

Especie paragua: Es aquella que necesita grandes extensiones de hábitat y que al protegerla se protege a su vez muchas otras especies.

Especie carismática: Es aquella que es de interés popular, que sirve como símbolo y estimula la conciencia pública hacia la importancia de conservar la biodiversidad (Heywood, 1995) y puede llegar a liderar una campaña.

Especie clave: Es aquella que ejerce una influencia directa y desproporcionadamente grande sobre los otros miembros de la comunidad. La pérdida o degradación de una especie clave puede provocar cambios importantes en otras poblaciones de especies y modificar sensiblemente el ecosistema, cambiando su esencia y/o convirtiéndolo en uno distinto.

1.4.2.1. Descripción de la Vegetación

Para la tipificación de la vegetación presente en el área de influencia se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone y estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Cabe destacar, que esta metodología ha sido aplicada, con algunas modificaciones, en varias regiones del país y corresponde a la metodología utilizada en la elaboración del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF, 2011) y sus posteriores actualizaciones. Por lo tanto, corresponde a uno de los métodos para el levantamiento de información para el componente flora y vegetación vascular terrestre señalados en el SEA (2015a).

1.4.2.1.1. Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala de 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores ubicados sobre el emplazamiento de las obras y aledaños a estas. La identificación de cada UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de primavera 2020, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011) la que se presenta en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1. Usos de Suelo

USO DE SUELO	TIPO DE USO
Área urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terreno agrícola	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo
	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales

USO DE SUELO	TIPO DE USO
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Caminos
Cuerpos de agua	Ríos, estero o quebrada
	Lago, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF, 2011.

1.4.2.1.2. Levantamiento de información de Terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

a. Formación vegetal

Para la descripción de la formación vegetal se utilizaron tres criterios fundamentales: el tipo biológico, la estratificación y el cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan las formaciones vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación.

- **Herbáceas (H):** Son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- **Leñosos bajos (LB):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.
- **Leñosos altos (LA):** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentas (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje (%) con relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la Tabla 1-2.

Tabla 1-2. Códigos de recubrimiento (%)

ÍNDICE (N)	RECUBRIMIENTO (%)	COBERTURA
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa

ÍNDICE (N)	RECUBRIMIENTO (%)	COBERTURA
3	10-25	Muy clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de las formaciones vegetacionales se definió de acuerdo con lo señalado en la Tabla 1-3.

Tabla 1-3. Códigos de altura

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO	CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO	CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b. Especie dominante

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención (Tabla 1-4).

Tabla 1-4. Tipo biológico y codificación especies dominante

TIPO BIOLÓGICO	GENERO	EPÍTEO ESPECIFICO	CÓDIGO
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

c. Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas.

En la Tabla 1-5 se pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados y utilizados en la campaña de terreno.

Tabla 1-5. Código del grado de artificialización

CÓDIGO	GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.1	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados

CÓDIGO	GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego

CÓDIGO	GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

1.4.2.2. Descripción de la Flora Vascular

La metodología utilizada para la caracterización de la flora vascular del área de influencia del Proyecto consistió en la realización de inventarios florísticos utilizando el método de parcelas de área mínima (puntos de muestreo). En cada punto de muestreo se estimó visualmente la cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación (Braun-Blanquet, 1979). El área mínima se refiere a la superficie de estudio requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la unidad, por lo que, su tamaño es variable y guarda directa relación con la complejidad de las comunidades vegetales. Este método se basa en tamaños específicos iniciales de puntos de muestreo de forma cuadrada, los que pueden ser de 5 o 10 m², las que posteriormente pueden ir

incrementándose al doble de su tamaño en la medida que se vayan encontrando nuevas especies, hasta obtener todas las especies presentes dentro de la unidad homogénea de vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron todos los elementos florísticos observados, junto con sus rangos de cobertura, de acuerdo con la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para valores inferiores a 1% se utilizaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se presentaron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existió uno. De manera complementaria, se realizaron recorridos libres en busca de especies no registradas en los puntos de muestreo. Para el caso en que se realizó más de un punto de muestreo en una misma unidad homogénea de vegetación, los valores de cobertura se promediaron para así obtener un resultado representativo de la superficie total de dicha unidad.

Tabla 1-6. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

REGISTRO	ATRIBUTOS DE LA POBLACIÓN
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuos registrados fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun Blanquet.

Las determinaciones taxonómicas se realizaron en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para su herborización y posterior identificación (al menos de las muestras fértiles) a partir de literatura especializada.

1.4.2.3. Sistematización y Análisis de la Información en Terreno

1.4.2.3.1. Uso de suelo, formaciones y tipos vegetacionales

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetal descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en: simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones e identificación de los tipos vegetacionales.

1.4.2.3.2. Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la Ley N°20.283 "Sobre recuperación del bosque

nativo y fomento forestal” del MMA, y su proporción en el AI. En dicha Ley se definen estos tres principales conceptos:

1. Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
2. Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. Formación xerofítica: Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, la Ley establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N°528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de formación xerofítica; además de que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país.

Tabla 1-7. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

REGIÓN	PROVINCIA	COMUNA
I Región de Tarapacá	Todas	Todas
II de Antofagasta	Todas	Todas
III de Atacama	Todas	Todas
IV de Coquimbo	Todas	Todas
V de Valparaíso	Todas	Todas
VI del Lib. B. O’Higgins	Cachapoal	Rancagua Graneros Las Cabras Olivar Quinta de Tilcoco Coltauco Coinco Doñihue Codegua

REGIÓN	PROVINCIA	COMUNA
XII de Magallanes		Peumo Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, <u>excepto</u> Curacaví y San José de Maipo

Fuente: LEN Ingeniería, 2021

1.4.2.3.3. Clasificación Taxonómica y riqueza florística

Para cada especie registrada durante la campaña de terreno, se indicó su nomenclatura actual (nombre científico), género, familia y clase botánica. Para lo anterior, se consultó el artículo científico “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018), el cual se encuentra disponible en la página web de Gayana Botánica²; y el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), disponible en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina³. Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

Conjuntamente, se determinó la riqueza florística de cada uno de los tipos vegetacionales identificados en el área de influencia del Proyecto y el porcentaje de representatividad respecto al registro total de especies.

1.4.2.3.4. Hábito de crecimiento

La flora total registrada en el área de influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae y Bromeliaceae para especies nativas de Chile), y subclasificaciones de cada uno según Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008).

1.4.2.3.5. Origen Geográfico

Se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta última categoría, cuando un taxón se distribuye exclusivamente en el territorio chileno se denomina Endémico.

2 http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2018/1/01_Rodriguez_etal_2018.pdf

3 <http://www.darwin.edu.ar/>

1.4.2.3.6. Estado de Conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17 y D.S. N°79/18 del MMA. A modo de complemento se revisó el listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999).

1.4.2.3.7. Singularidad Ambiental

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de los distintos tipos vegetacionales presentes en el AI del Proyecto, se realizó con base en los criterios referidos en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014):

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Además, se incluyen los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente, según la “Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA; 2015a), y que complementan los criterios antes señalados:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría Casi Amenazadas;

- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;
- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

1.4.2.3.8. Representación Cartográfica

Para la representación de la cartografía asociada al Proyecto fue utilizada una escala de 1:3.000. La cartografía generada correspondió a:

- Plano de uso actual de suelo del área de influencia del Proyecto;
- Plano de formaciones vegetacionales del área de influencia del Proyecto.

1.5. Resultados

1.5.1. Revisión Bibliográfica

1.5.1.1. Contexto Biogeográfico

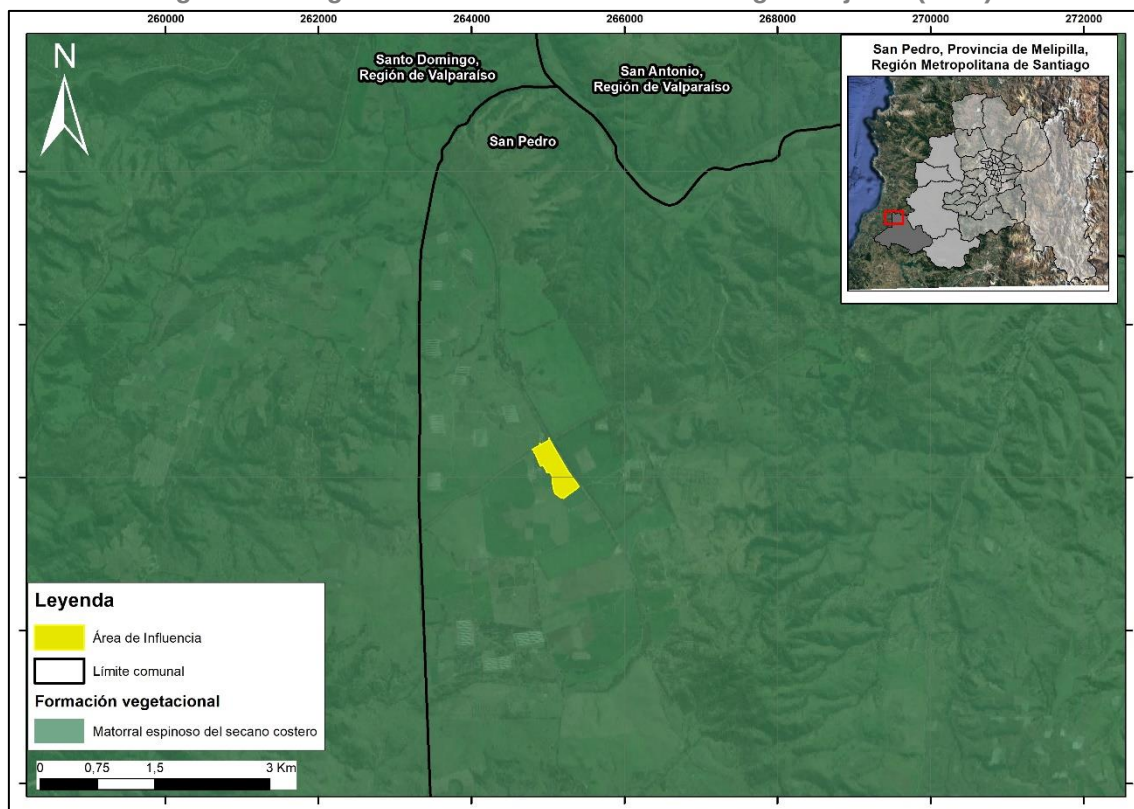
El área de influencia del Proyecto se encuentra bajo el macrobioclima mediterráneo, que se distribuye en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes cerca de los 31°S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional alrededor de los 37°S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse sólo en la depresión intermedia, desapareciendo a los 39°S. Este macrobioclima reúne los bioclimas mediterráneos hiperdesértico, desértico-oceánico, xérico-oceánico y pluviestacional, siendo este último donde se ubica específicamente el AI (Luebert y Pliscoff, 2017).

El bioclima pluviestacional corresponde al mayor de todos los bioclimas mediterráneos, abarcando todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, matorrales esclerófilos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios del género *Nothofagus*, matorral caducifolio de *Nothofagus antarctica*, bosque resinoso de *Araucaria araucana*, matorrales bajos de altitud y herbazales de altitud, en estepas y pastizales (Luebert y Pliscoff, 2017).

A nivel local, de acuerdo con Gajardo (1994), la vegetación del área de influencia se inserta en la Región del Matorral del Bosque Esclerófilo. Específicamente se ubica en la Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso con la formación Matorral Espinoso del Secano Costero (Figura 1-2).

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, caracterizadas por inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las Cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos y difíciles de interpretar, condicionados por la alta concentración poblacional en la zona, la posición latitudinal de transición climática en donde se encuentra y la presencia de un relieve montañoso, sumado a la presencia de elementos relictuales de comunidades vegetales costeras. Es una zona de alta diversidad vegetal, en donde predominan las formas de vida arbustivas altas con hojas esclerófilas, pero también se encuentran los arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Figura 1-2. Vegetación del área de influencia según Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

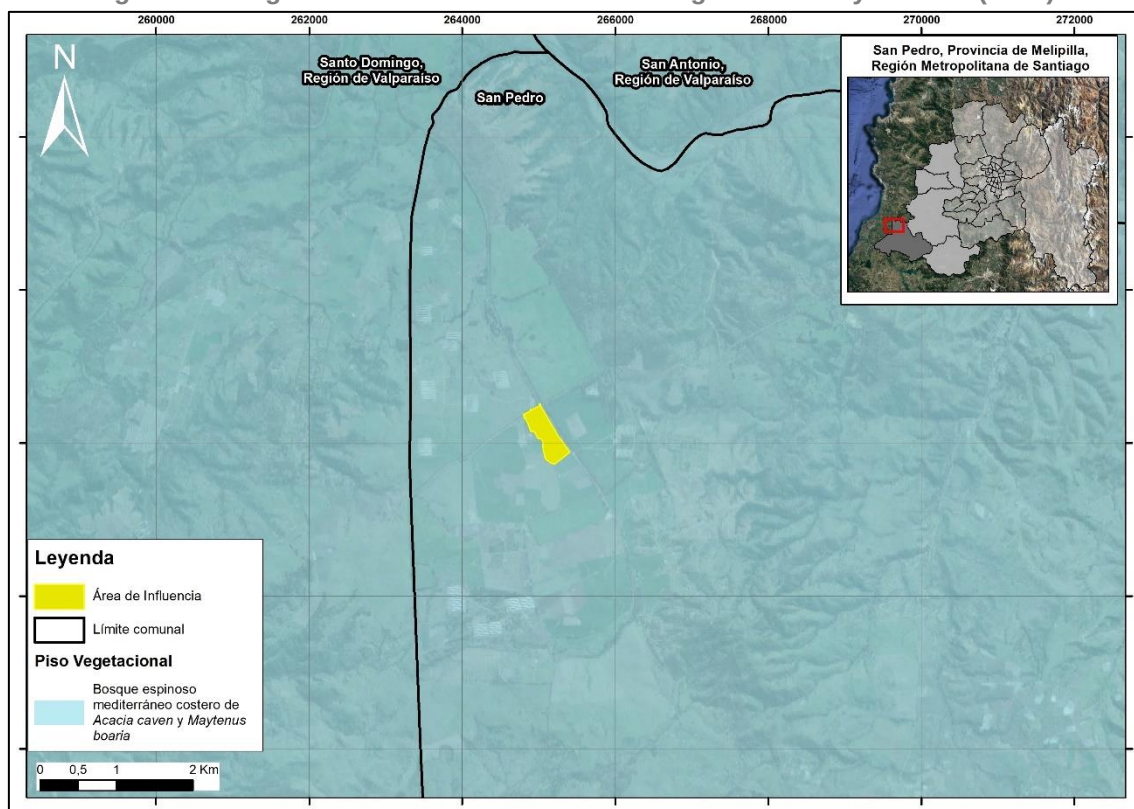
Dentro de la Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y donde se inserta en el área de influencia, se caracteriza como una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólitos, con altos contenidos de arcilla y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación vegetacional del Matorral Espinoso del Secano Costero se encuentra sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos. Las comunidades vegetales que se encuentran dentro de esta formación

corresponden a: *Acacia caven* – *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula*, *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*, *Avena barbata*- *Erodium bothrys*, *Ambrosia chamissonis*- *Distichlis spicata*, *Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis*.

Por otra parte, de acuerdo con la descripción bioclimática de Luebert y Plissock (2017) clasifican de manera general el área de influencia en la formación bosque espinoso y en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* (Figura 1-3).

Figura 1-3. Vegetación del área de influencia según Luebert y Plissock (2017)



Fuente: Luebert y Plissock, 2017.

La Formación Bosque Espinoso corresponde a una comunidad dominada por árboles espinosos. Entre ellas, se encuentran en el extremo del país bajo un microclima tropical los bosques dominados por *Geoffroea decorticans*, los bosques de *Prosopis tamarugo* y las comunidades subandinas dominadas por *Browningia candelaris*. Además, se encuentran los espinales, comunidades dominadas por *A. caven* de la zona mediterránea de Chile.

Esta formación dentro del área de influencia se encuentra representada por el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *A. caven* – *M. boaria*, el cual corresponde a un matorral espinoso abierto dominado por *A. caven* y con presencia de *M. boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como

anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

Adicionalmente, Luebert y Plischoff (2017) clasificaron el estado de conservación de los pisos vegetacionales antes señalados de acuerdo con los estándares establecidos por la UICN. En la se puede observar que el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *A. caven* y *M. boaria*, fue considerado como un ecosistema Amenazado ya que presenta una categoría de conservación Vulnerable, debido principalmente a la reducción en la distribución histórica de la vegetación, a su vez tienen un bajo porcentaje de superficie protegida. Además, este piso vegetacional se ubica cercano a centros poblados, lo cual aumenta el riesgo de reducción.

Tabla 1-8 se puede observar que el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *A. caven* y *M. boaria*, fue considerado como un ecosistema Amenazado ya que presenta una categoría de conservación Vulnerable, debido principalmente a la reducción en la distribución histórica de la vegetación, a su vez tienen un bajo porcentaje de superficie protegida. Además, este piso vegetacional se ubica cercano a centros poblados, lo cual aumenta el riesgo de reducción.

Tabla 1-8. Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia

Piso vegetacional	Categoría de Conservación	Superficie total (km ²)	Superficie Protegida SNASPE (%)
Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> – <i>Maytenus boaria</i>	VU	4.089	0,2

Fuente: Luebert y Plischoff, 2017. VU: Vulnerable.

1.5.1.2. Identificación de Especies de Impacto (especies objetivos)

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2017), junto con las especies declaradas en la DIA “Plantel de Aves de Postura El Mirador” (2007), “Parque Fotovoltaico El Chagual” (2020), “Plantel de Aves Cabimbao” (2005) y “Plantel de Aves Patagua” (2011) se realizó un listado de la flora potencial para el área de influencia del Proyecto. La información señalada se presenta en la Tabla A - 1 del Apéndice A.

1.5.1.3. Identificación de Especies Objetivo de Relevancia

Respecto del listado de flora potencial del AI del Proyecto, no se encuentran especies potenciales en categoría de conservación. Dentro de las especies endémicas posibles de encontrar destacan las especies arbóreas *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus* y *Kageneckia oblonga*. Dentro de las especies arbustivas endémicas destacan *Baccharis paniculata*, *Colliguaja odorífera*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervis*, entre otras. Respecto a las especies suculentas se encuentran *Trichocereus chiloensis*.

1.5.2. Campaña de Terreno

La descripción de la vegetación y flora vascular terrestre se realizó con la información obtenida durante el desarrollo de una campaña de terreno realizada en la época de primavera 2020, ejecutada el 16 de diciembre de 2020.

1.5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la campaña de terreno se realizaron 16 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 1-9. Puntos de muestreo

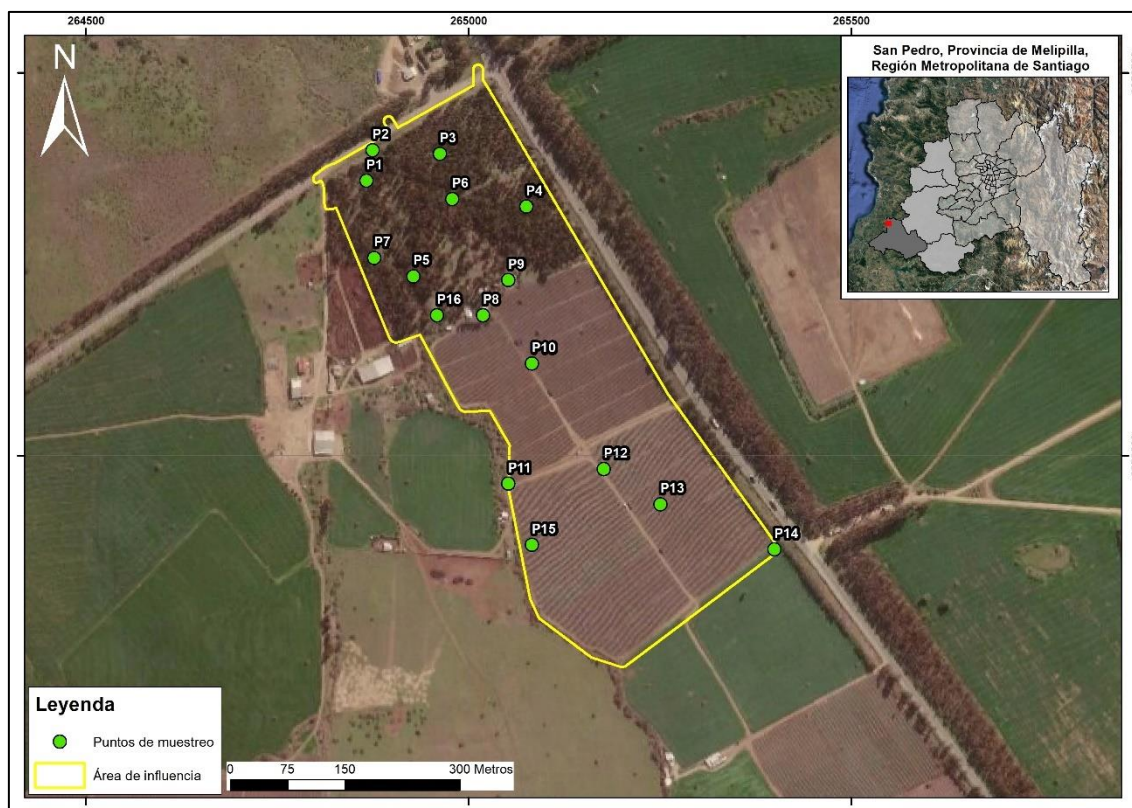
Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P1	264.867	6.256.359	Plantación	Primavera 2020
P2	264.875	6.256.399	Pradera	Primavera 2020
P3	264.963	6.256.394	Plantación	Primavera 2020
P4	265.076	6.256.325	Plantación	Primavera 2020
P5	264.928	6.256.234	Plantación	Primavera 2020
P6	264.979	6.256.335	Plantación	Primavera 2020
P7	264.877	6.256.258	Plantación	Primavera 2020
P8	265.019	6.256.183	Zona de vegetación escasa	Primavera 2020
P9	265.052	6.256.229	Zona de vegetación escasa	Primavera 2020

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P10	265.083	6.256.120	Pradera agrícola	Primavera 2020
P11	265.052	6.255.963	Bosque nativo	Primavera 2020
P12	265.177	6.255.982	Pradera agrícola	Primavera 2020
P13	265.251	6.255.936	Pradera agrícola	Primavera 2020
P14	265.400	6.255.883	Pradera	Primavera 2020
P15	265.083	6.255.883	Pradera agrícola	Primavera 2020
P16	264.959	6.256.183	Plantación	Primavera 2020

Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

En la Figura 1-4 se muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 1-4. Puntos de Muestreo registrados en la campaña de terreno



Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

1.5.2.2. Descripción de la Vegetación

1.5.2.2.1. Uso Actual de Suelo

La Tabla 1-10; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y Figura 1-5 muestra que el uso de suelo más característico corresponde a Terrenos agrícolas, el cual cubre una superficie de 10,78 ha, equivalente al 55,55% del total del área de influencia del Proyecto. El segundo uso más dominante corresponde a Bosques con un 35,27% de la superficie total, el cual se encuentra representado por los tipos Plantación (6,32 ha) y Bosque nativo (0,53 ha). Ambos usos de suelo abarcan el 88,11% de la superficie total.

El resto de los usos de suelo (área urbana e industrial, áreas sin vegetación y praderas y matorrales) cubren en conjunto 1,78 ha, equivalente al 9,18% de la superficie total, siendo el tipo praderas y matorrales el más representativo de este grupo (0,40 ha). En el Plano del Apéndice C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los distintos usos de suelo.

Tabla 1-10. Uso actual del suelo del área de Influencia

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	0,27	1,40

Áreas sin vegetación	Caminos	1,11	5,72
Bosques	Plantación	6,32	32,56
	Bosque nativo	0,53	2,71
Praderas y Matorrales	Praderas	0,40	2,06
Terreno agrícola	Terreno de uso agrícola	10,78	55,55
Total AI		19,41	100,00

Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

Figura 1-5. Uso actual del Suelo en el AI



Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

Además, en la Tabla 1-11 se puede observar el grado de artificialización que presentó cada tipo de uso determinado dentro del área de influencia del Proyecto, la cual estuvo dominada por la clasificación 7.0 (10,78 ha) definida como hortalizas. Este grado está compuesto exclusivamente por el tipo Terreno de uso agrícola.

El segundo grado de artificialización más representativo corresponde al 4.2 (6,32 ha) definido como un bosque artificial abandonado, compuesto por plantación. Luego continua el grado 9.4 correspondiente a caminos (1,11 ha), seguido por el grado 3.1 (9,3 ha) pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados, correspondiente a bosque nativo (0,53 ha) y praderas (0,4 ha). Finalmente, 9.0 (0,27 ha) correspondiente a viviendas.

Tabla 1-11. Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	G.A*	Superficie (ha)
Área urbana e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	9.0	0,27
Áreas sin vegetación	Camino	9.4	1,11
Bosques	Plantación	4.2	6,32
	Bosque nativo	3.1	0,53
Praderas y Matorrales	Praderas	3.1	0,40
Terreno agrícola	Terreno de uso agrícola	7.0	10,78
Total			19,41

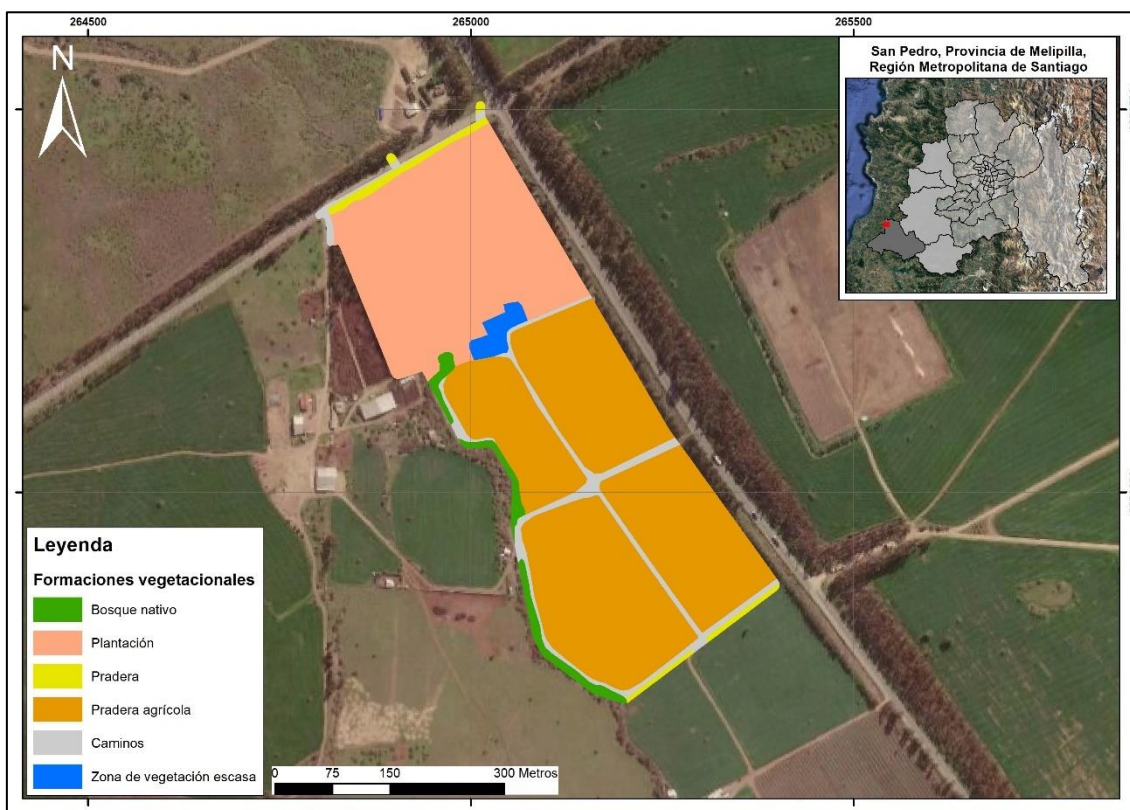
(*) Grado de artificialización: 3.1: Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados; 4.2: Bosque artificial abandonado; 7.0: Hortalizas; 9.0: Pueblos; 9.4: Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación.

Fuente: Len Ingeniería, 2021.

1.5.2.2.2. Formaciones y Tipos Vegetacionales

En la Tabla 1-12 se puede observar que en el área de influencia del Proyecto se identificaron un total de seis formaciones, de las cuales cinco presentan vegetación (praderas agrícolas, pradera, plantación, bosque nativo y zona de vegetación escasa), cubriendo en conjunto 18,3 ha que equivale al 94,28% de la superficie total. El resto de las formaciones correspondiente a caminos fue considerado como formación sin presencia de vegetación, la cual abarca el 5,72% restante (1,11 ha).

Figura 1-6. Formaciones vegetacionales del AI



Fuente: Len Ingeniería, 2021.

Respecto a las formaciones con presencia de vegetación se registraron siete tipos vegetacionales (Figura 1-7), de las cuales 55,55% correspondieron a Praderas Agrícolas, correspondientes a cultivos de *Triticum* sp. (4,49 ha) y *Fragaria x ananassa* (6,29 ha).

En relación con las unidades herbáceas se identificaron 2 tipos vegetacionales que cubrieron un total de 0,40 ha (2,06%). En este grupo encontramos Pradera de *Rapistrum rugosum* y *Vulpia myuros* (0,26 ha) y Pradera de *Convolvulus arvensis* (0,14 ha).

Además, se identificaron dos tipos vegetacionales arbóreos que cubrieron 6,87 ha, correspondiente a la Plantación de *Eucaliptus globulus* (6,32 ha) y Bosque espinoso de *Acacia caven* (0,53 ha).

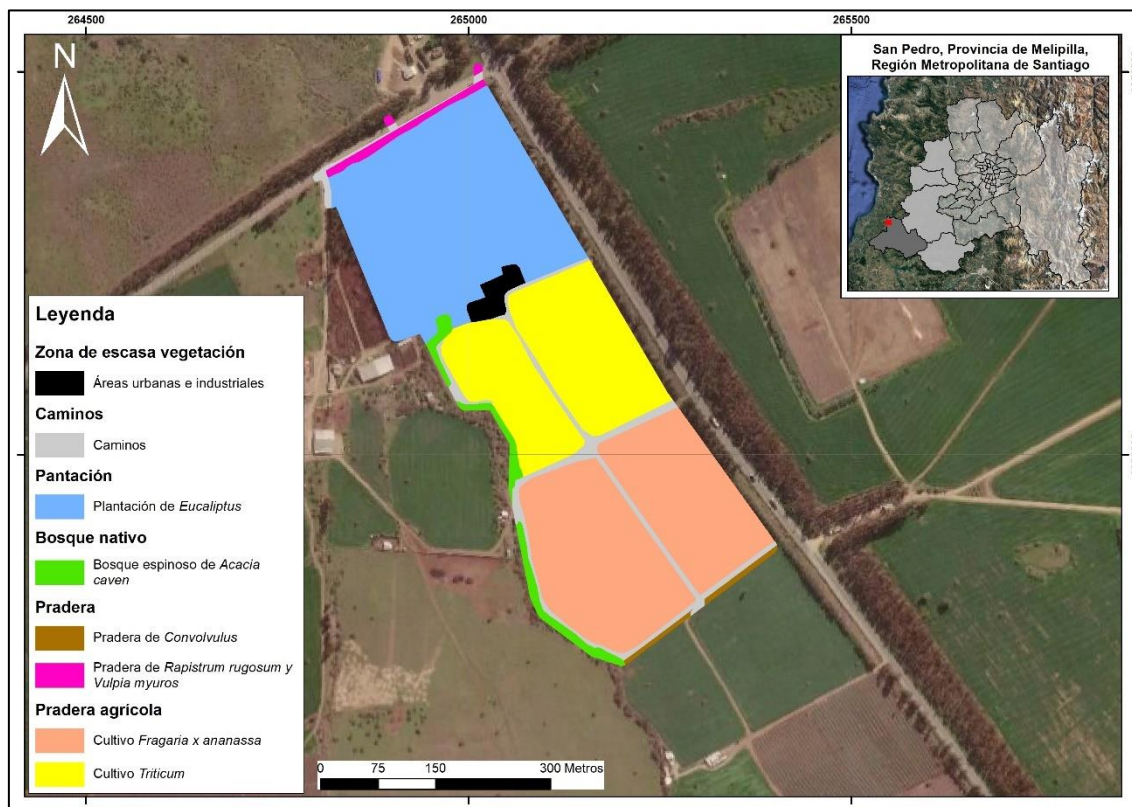
En el Plano presentado en el Apéndice C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de las distintas formaciones vegetacionales en el área de influencia.

Tabla 1-12. Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el área de Influencia

Formación Vegetacional	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Zona de vegetación escasa	Áreas urbanas e industriales	0.27	1.40
Total Zona de vegetación escasa		0.27	1.40
Caminos	Caminos	1.11	5.72
Total Caminos		1.11	5.72
Plantación	Plantación de <i>Eucaliptus globulus</i>	6.32	32.56
Total Plantación		6.32	32.56
Bosque nativo	Bosque espinoso de <i>Acacia caven</i>	0.53	2.71
Total Bosque nativo		0.53	2.71
Pradera	Pradera de <i>Rapistrum rugosum</i> y <i>Vulpia myuros</i>	0.26	1.33
	Pradera de <i>Convolvulus arvensis</i>	0.14	0.73
Total Pradera		0.40	2.06
Pradera agrícola	Cultivo de <i>Triticum</i> sp.	4.49	23.15
	Cultivo de <i>Fragaria x ananassa</i>	6.29	32.40
Total Pradera agrícola		10.78	55.55
Total AI		19.41	100.00

Fuente: Len Ingeniería, 2021.

Figura 1-7. Tipos vegetacionales del AI



Fuente: Len Ingeniería, 2021.

A continuación, se presenta una breve descripción de todos los tipos vegetacionales determinados según la información levantada en la campaña de terreno.

a. Praderas agrícolas

La mayoría del área de influencia corresponde a terrenos de uso agrícola, donde son utilizados para el cultivo de *Triticum sp.* (trigo) y de *Fragaria x ananassa* (frutilla).

Cultivo de *Triticum sp.*

Esta unidad se extiende por una superficie de 4,49 ha, que equivalen al 13,15 del área de influencia. Esta tipología presentó una cobertura muy densa (90-100%). Presentándose escasos individuos arbóreos de *Acacia caven* y en los bordes colindantes a los caminos la herbácea *Carthamus lanatus*.

Fotografía 1-1. Cultivo de *Triticum sp.*



Fuente: Len Ingeniería, 2020.

Cultivo de *Fragaria x ananassa*

Esta unidad se extiende por una superficie de 6,29 ha, que equivalen al 32,40% del área de influencia. Esta tipología presentó una cobertura poco densa (50-75%). Presentándose individuos aislados arbóreos de *Prunus persica*.

Fotografía 1-2. Cultivo de *Fragaria x ananassa*



Fuente: Len Ingeniería, 2021

b. Pradera

Pradera de *Rapistrum rugosum* y *Vulpia myuros*

Formación herbácea que presentó 0,26 ha equivalentes al 1,33% del total del AI, ubicándose colindante a la ruta G-848.

Presenta una cobertura densa (75-90%), las especie herbáceas dominantes son *Rapistrum rugosum* y *Vulpia myuros*, acompañando en el estrato bajo por *Bromus beteroanus*, *Galega officinalis*, *Conium maculatum*, *Hypochaeris radica* y *Anthemis cotula*, entre otras. No se registró la presencia de especies arbóreas y arbustiva dentro de la formación.

Fotografía 1-3. Herbazal de *Rapistrum rugosum* y *Vulpia myuros*



Fuente: Len Ingeniería, 2021.

Pradera de *Convolvulus arvensis*

Formación herbácea que presentó 0,14 ha equivalentes al 0,73% del total del AI, ubicándose en el sector sureste del Proyecto, contiguo al camino interior y cercos el sector de los terrenos agrícolas con cultivos de frutilla.

Presenta una cobertura clara (25-50%) a muy clara (10-25%), con un estrato herbáceo extremadamente bajo (<5 cm) dominado por *Convolvulus arvensis*. No presenta especies arbustivas y arbóreas.

Fotografía 1-4. Pradera de *Convolvulus arvensis*



Fuente: Len Ingeniería, 2021.

c. Bosque nativo

Bosque espinoso de *Acacia caven*

Esta unidad se extiende por una superficie de 0,53 ha, que equivalen al 2,71% del área de influencia. Se ubica al oeste del Proyecto al costado del cultivo de trigo y de frutillas.

Este tipo vegetal presenta una cobertura clara (25-50%) el estrato más alto está marcado por la dominancia arbórea de *Acacia caven*. En el estrato herbáceo dominan las especies *Vulpia myuros* y *Bromus berterianus*. Acompañados de la trepadora *Convolvulus arvensis*.

Fotografía 1-5. Bosque espinoso de *Acacia caven*



Fuente: Len Ingeniería, 2021

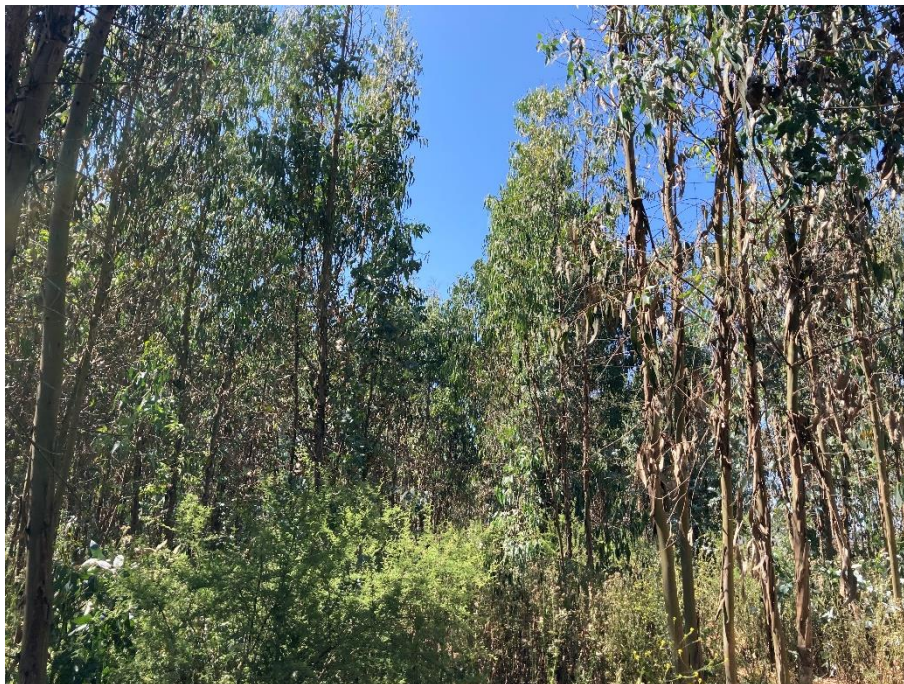
d. Plantación

Plantación de *Eucaliptus globulus*

Esta unidad se extiende por una superficie de 6,32 ha, que equivalen al 32,56 % del área de influencia.

Corresponde a una plantación de *Eucaliptus globulus*, con una cobertura clara (25-50%) a muy clara (10-25%), lo que permite el crecimiento de la especie arbórea *Acacia caven*, en el estrato arbustivo *Rubus ulmifolius* y *Adenopeltis serrata*, junto con las herbáceas *Carthamus lanatus*, *Anthemis cotula* y *Madia sativa*. Acompañados de la trepadora *Convolvulus arvensis*.

Fotografía 1-6. Plantación de *Eucaliptus globulus*



Fuente: Len Ingeniería, 2021

e. Zona de vegetación escasa

Áreas urbanas e industriales

Las áreas urbanas e industriales corresponden a 0,27 ha equivalentes al 1,40% del total del área de influencia. La constituyen viviendas utilizadas por los temporeros, la cual se caracteriza por la presencia de especies vegetales ornamentales propias de áreas urbanas, como *Pelargonium x hortorum*, *P. persica* y *E. globulus* y además se encuentran especies nativas como *Quillaja saponaria* y *Acacia caven*.

Fotografía 1-7. Áreas urbanas e industriales



Fuente: Len Ingeniería, 2021

f. Caminos

Los caminos comprenden cerca de 0,55 ha, equivalentes al 3,20% del total del AI. Estos corresponden principalmente a los caminos de acceso existentes dentro del área de influencia (al interior del predio privado donde se ubicará el Proyecto).

Fotografía 1-8. Caminos



Fuente: Len Ingeniería, 2021

1.5.2.2.3. Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

A partir de las formaciones vegetacionales identificados en el área de influencia, no se reconocieron formaciones bajo disposición legal.

El 100% (19,41 ha) corresponden a formaciones no tipificadas por la Ley 20.283.

1.5.2.3. Descripción de la Flora Vascular

Para la caracterización de la flora del AI se realizaron un total de 16 puntos de muestreo durante la campaña de primavera, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades homogéneas que se encuentran presentes en el AI. La ubicación de los puntos se presenta en la Figura 1-4.

1.5.2.3.1. Clasificación taxonómica

Se registro un total de 47 especies de plantas vasculares terrestres, esta cantidad representa el 0,86% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez *et al.* (2018) (5.471 taxones). El listado florístico del AI se presenta en la Tabla B- 1 del Apéndice B con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N°68/09 del MINAGRI.

A continuación, se presenta en la Tabla 1-13 un resumen de la sistemática del listado florístico general del área de influencia, donde el total de las especies vasculares identificadas se encuentran distribuidas en 2 clases taxonómicas, correspondientes a Liliopsida y Magnoliopsida.

Tabla 1-13. Riqueza sistemática de las especies registradas en el área de Influencia

Clase	Familia		Género		Especie	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Liliopsida	2	11,11	9	20,00	9	19,15
Magnoliopsida	16	88,89	36	80,00	38	80,85
Total	18	100	45	100	47	100

Fuente: Len Ingeniería, 2020. Nº: Número; %: Porcentaje.

En la Tabla 1-13 se puede ver que la mayor cantidad de taxones se encuentran en la clase Magnoliopsida, es decir las plantas con flores dicotiledóneas con un porcentaje equivalente al 80,85% del total general. Se identificaron 38 especies pertenecientes a esta clase, agrupadas en 36 géneros y 16 familias, de las cuales destacan las familias Asteraceae aportando con un total de 13 especies, en menor cantidad le sigue la familia Geraniaceae y Rosaceae con un total de cuatro especies, seguida de Brassicaceae y Plantaginaceae con un total de tres especies (Apéndice B).

Por otra parte, la clase Liliopsida aporta con un total de nueve especies, agrupadas en nueve géneros y dos familias, la cual representa el 19,15% de la riqueza total identificada. Dentro de esta clase se destaca la presencia de la familia Poaceae, la cual aporta con un total de ocho especies, a esta le siguen la familia Dioscoreaceae con una especie (Apéndice B).

1.5.2.3.2. Origen geográfico

En la

Tabla 1-14 se detalla el origen geográfico general de las 47 especies registradas. Se puede observar que la mayoría de los taxones identificados tiene un origen alóctono (introducidas) correspondiente al 72,34% (34 especies), mientras que siete especies son de origen nativo no endémico con el 14,89% del registro total. Especies endémicas se registraron cinco especies (10,64%) área de influencia. Finalmente, una especie (2,13%) fue identificada solo a nivel de género, por lo tanto, no fue posible determinar su origen.

Tabla 1-14. Origen geográfico de las especies registradas en el Área de Influencia

Clase	Nativo				Introducido		Indeterminado		Total	
	No endémico		Endémico							
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Liliopsida	1	14,29	1	20,00	6	17,65	1	100	9	19,15
Magnoliopsida	6	85,71	4	80,00	28	82,35	0	0	38	80,85
Total	7	100	5	0	34	100	1	100	47	100

Fuente: Len Ingeniería, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, en los datos presentados se puede observar que la mayoría de las especies de origen nativo endémico pertenecen a la clase Magnoliopsida aportando con un total de cuatro especies, de las familias Asteraceae, Euphorbiaceae, Rhamnaceae y Onagraceae (Apéndice B).

Situación similar ocurre para las especies de origen nativo no endémico e introducidas, donde la clase Magnoliopsida agrupa nuevamente el mayor número de taxones, correspondientes a seis y 28 especies respectivamente. Las familias de las especies nativas son Asteraceae, Celastraceae, Geraniaceae, Polygonaceae y Rosaceae. La familia Asteraceae domina entre las especies introducidas con 11 especies (Apéndice B).

1.5.2.3.3. Hábito de crecimiento

A continuación, en la Tabla 1-15 se muestra un resumen del hábito de crecimiento de las 47 especies identificadas en el AI. Se puede observar que el hábito correspondiente a hierba anual son las más abundantes con un total de 23 especies, correspondientes al 48,94%, le siguen las hierbas perennes con 12 especies correspondientes a 25,53%. Por otra parte, las de hábitos arbustivos aportan con seis especies (12,76%) y las de hábitos arbóreos aportan con un 10,64 %, contribuyendo con un total de cinco especies del total general registrado.

Finalmente, las hierbas bienales aportan con una especie, equivalente al 2,13%.

Tabla 1-15. Hábito de crecimiento de las especies registradas en el Área de Influencia

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Indeterminado		Total	
	No endémico		Endémico							
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Árbol	3	42.85	0	0	2	5.89	0	0	5	10.64
Arbusto	1	14.29	3	60.00	2	5.89	0	0	6	12.76

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Indeterminado		Total	
	No endémico		Endémico							
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Hierba anual	2	28.57	0	0	20	58.82	1	100	23	48.94
Hierba bienal	0	0	0	0	1	2.94	0	0	1	2.13
Hierba perenne	1	14.29	2	40.00	9	26.46	0	0	12	25.53
Total	7	100	5	100	34	100	1	100	47	100

Fuente: Len Ingeniería, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Como se puede observar en la tabla anterior, que el total de especies de hierbas anuales (20 especies) y hierbas perennes (nueve especies), corresponden a introducidas.

Por otra parte, las especies arbóreas clasificadas como nativas corresponden a las más abundantes con un total de tres especies, en cuanto a las introducidas comprenden un total de una especie (Apéndice B).

Los arbustos aportan con un total de seis especies, una de ellas nativa, tres endémicas y las otras dos introducidas. Finalmente, la hierba bianual, corresponde a introducidas.

1.5.2.3.4. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Al respecto, se consultó las especies listadas en el Decreto N°68/2009 MINAGRI, que señala y establece las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Al respecto, en el área de influencia fue registrada una especie originaria correspondiente a *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria*.

1.5.2.3.5. Estado de conservación

En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en categoría de amenaza.

1.5.2.3.6. Singularidad Ambiental

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014)

a. Presencia de Formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

b. Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales.

c. Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

d. Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles.

e. Presencia de bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo de preservación.

f. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

La Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 (GORE-RMS-SEREMI MMA RMS, 2013), definió 23 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad que representan el 70% de la superficie total regional (1.076.088 ha), los cuales se ubican en zonas de alta montaña, piedemonte andino, cordillera de la Costa, Quebradas y algunas áreas bajas del valle central.

Respecto a esta información, el AI no se encuentra en o colindante a un Sitio Prioritario, por tanto, el área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 64 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 (Instructivo N°103008 del 28 de septiembre 2010).

g. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Las áreas bajo protección oficial para efectos del SEIA corresponden a Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales y Reservas de Región Virgen, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina, Reserva de Bosque o Reserva Forestal, Humedal de Importancia Internacional, entre otras (Oficio Ordinario D.E. N°130844/2013).

Según lo anterior, el área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

h. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

i. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

j. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

k. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

El Proyecto no presenta ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.

l. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

m. Presencia de especies endémicas

Dentro del área de influencia se identificaron cinco especies endémicas (Apéndice B, Tabla B- 1), las cuales se distribuyeron en las formaciones vegetacionales de praderas y plantación correspondiente al 34,12% del registro total de formaciones vegetacionales en el área de influencia.

Las especies endémicas registradas corresponden a los arbustos *Eupatorium salivum*, *Adenopeltis serrata* y *Retanilla trinervia*, y las herbáceas *Dioscorea humifusa* y *Oenothera acaulis*. Dentro de este grupo no se encuentran especies dentro del listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del MINAGRI.

Bajo este contexto, no hay formaciones vegetacionales que presentan de forma dominante las especies endémicas antes señaladas, por tanto, no fueron consideradas

singulares, dado a demás se excluyen de este criterio las formaciones no tipificadas por la Ley N°20.283.

n. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

o. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

p. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

q. Presencia de un ecosistema amenazado

Como se señaló anteriormente, el Proyecto se ubica en un piso vegetal (Luebert y Pliscoff, 2017), el cual corresponde a Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* con *Maytenus boaria*, el cual fue clasificado en categoría “Vulnerable” según la aplicación de los criterios de la UICN para la evaluación de los ecosistemas terrestres de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017), debido principalmente a la reducción en la distribución histórica de la vegetación, y que a su vez tienen un bajo porcentaje de superficie protegida.

Bajo este contexto, las formaciones vegetacionales del Área de Influencia del Proyecto que se encuentran sobre el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo costero de *A. caven* y *M. boaria* no fueron consideradas singulares dentro de este criterio las formaciones no tipificadas por la Ley N°20.283.

1.6. Síntesis

El área de influencia abarca una superficie de 19,41 ha. Según la metodología COT se identificó un total de seis formaciones, de las cuales cinco presentaron vegetación (praderas agrícolas, pradera, plantación, bosque nativo y zona de vegetación escasa) cubriendo en conjunto 18,3 ha lo que equivale al 94,28% de la superficie total. Dentro de este grupo, fueron clasificados siete tipos vegetacionales de las cuales 55,55% correspondieron a Praderas Agrícolas, correspondientes a cultivos de *Triticum* spp. (4,49 ha) y *Fragaria x ananassa* (6,29 ha).

Con relación a las formaciones de vegetación reguladas por la Ley N°20.283, dentro del área de influencia del Proyecto no se identificaron.

La plantación forestal existente se emplaza en suelo de categoría agrícola (CCU IV) por lo cual no aplica el PAS N°139 ya que este regula la actividad forestal sobre suelos de aptitud preferentemente forestal.

Respecto de la singularidad, especies nativas pertenecientes al listado del D.S. N°68/09 del MINAGRI, en el área de influencia se registraron tres especies originarias correspondientes a *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria*.

Respecto a la flora, se registró un total de 47 especies. De éstas, 38 corresponden a plantas de la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), equivalentes al 80,85% del total, seguido por nueve especies de la clase Liliopsida (monocotiledóneas), equivalentes al 19,15% del total.

Del total de especies identificadas, el 72,34% corresponde a especies introducidas (34 especies), de las cuales 20 son hierbas anuales, nueve hierbas perennes, dos arbóreas, dos arbustivas y una hierba bienal. Por su parte, las especies de origen nativas no endémicas representan un 14,89% del total (siete especies), están compuestas por árboles (tres especies), arbustos (una especie) y hierba anual (una especie). En cuanto a las especies endémicas, se registraron un total de cinco especies (10,63%), las cuales a los arbustos *Eupatorium salivum*, *Adenopeltis serrata* y *Retanilla trinervia*, y las herbáceas *Dioscorea humifusa* y *Oenothera acaulis*. Cabe mencionar que, a una especie, de hierba anual (*Triticum* spp.) sólo fue posible la identificación a nivel de género.

Respecto a las categorías de conservación de las especies registradas, según el Reglamento de Clasificación de Especies y sus 14 Decretos Supremos, dentro del área de influencia del Proyecto no se registraron especies en categoría de conservación.

1.7. Referencia

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- Decreto Supremo N°151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.
- Decreto Supremo N°40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

Decreto supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N°46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. Licitación 1261-3-LP12/2012. Código BIP N°30096753-0. 145 pp.

Hechenleitner, P., Gardner, M., Thomas, P., Echeverría, C., Escobar, B., Brownless, P. y Martínez, C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. Valdivia, Chile. 188 p.

Ley N°19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N°20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.

Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

Núñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N°47. Santiago, Chile. 146 p.

Oficio Ordinario D.E. N°100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

Oficio Ordinario D.E. N°130844/2013. Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 22 de mayo de 2013.

Rodríguez, R; Matthei, O y Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Universidad de Concepción. 408 p.

Rodríguez, R; Marticorena, C; Alarcón, D; Baeza, C; Cavieres, L; Finot, V; Fuentes, N; Kiessling A; Mihoc, M; Pauchard, A; Ruiz, E; Sánchez, P y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.

Zuloaga, F.O; Morrone, O y Belgrano, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: i-xcvi + 1-3348.

1.8. Apéndices

APÉNDICE A – LISTADO FLORÍSTICO DE ESPECIES POTENCIALES

Tabla A - 1. Listado florístico potencial del área de Influencia de Proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	EC	L	G	PAM	PFC	PAC	PAP
Magnoliopsida	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	N	-	x	x	x	x	x	x
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilensis</i>	Culantrillo	Herbácea	N	-			x			
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis tenuis</i>	Piojillo	Herbácea	I	-		x				
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i>	Lirio de campo	Herbácea	E	-			x			x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>		Herbácea	I	-		x				
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i>		Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	Herbácea	I	-						
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Árbol	N	-				x	x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>		Herbácea	I	-		x				x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbusto	N	-	x	x		x		x
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Arbusto	N	-	x					
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Mostaza	Herbácea	I	-						x
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	Herbácea	I	-		x				x
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Herbácea	N	-	x	x	x		x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>		Herbácea	N	-			x			
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>		Herbácea	I	-		x				
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Calandrinia compressa</i>		Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine cordata</i>	Berrillo	Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pinocephalus</i>	Cardito	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>		Herbácea	I	-			x		x	
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbusto	N	-	x	x		x		

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	EC	L	G	PAM	PFC	PAC	PAP
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Arbusto	E	-	x	x				
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	I	-				x	x	x
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbácea	I	-			x		x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cotula australis</i>		Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus laevigatus</i>	Falso peumo	Árbol	I	-					x	
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Manzanita	Árbol	I	-				x		
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Árbol	E	-		x			x	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Herbácea	I	-			x		x	x
Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Herbácea	I	-			x			
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>		Herbácea	E	-			x		x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	Pasto salado	Herbácea	I	-		x				
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium bothrys</i>		Herbácea	I	-		x				
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>		Herbácea	I	-					x	x
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>		Herbácea	I	-					x	
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Caucha	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Árbol	I	-			x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>		Arbusto	E	-					x	
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Fragaria x ananassa</i>	Frutilla	Arbusto	I	-				x		
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Hierba de la culebra	Herbácea	I	-					x	
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	I	-					x	x

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	EC	L	G	PAM	PFC	PAC	PAP
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>		Herbácea	N	-					x	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia foliosa</i>		Arbusto	E	-	x					
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	Cebada	Herbácea	I	-						x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>		Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>		Herbácea	I	-					x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Huayu	Árbol	E	-					x	
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplixicaule</i>	Gallito	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium strictum</i>	Manzanilla de cerro	Herbácea	N	-			x			
Liliopsida	Alliaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i>	Huille	Herbácea	E	-			x			
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral del espino	Arbusto	N	-	x					
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum macraei</i>	Nancolahuen	Herbácea	E	-					x	
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	Linaza	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Árbol	E	-		x	x		x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Herbácea	I	-			x		x	x
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Chequén	Arbusto	E	-					x	
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus angustifolius</i>	Chocho	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus microcarpus</i>	Yerba del traro	Herbácea	N	-			x		x	
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perilla	Arbusto	N	-			x			
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Árbol	N	-	x	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago arabica</i>	Alfalfa	Herbácea	I	-					x	

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	EC	L	G	PAM	PFC	PAC	PAP
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	Herbácea	I	-	x	x	x			
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Melilotus indica</i>	Trebillo amarillo	Herbácea	I	-					x	
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto	N	-	x	x	x		x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Coironcillo	Herbácea	E	-			x			
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i>		Herbácea	E	-		x				
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum gramineum</i>		Herbácea	N	-			x		x	
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i>	Don Diego de la noche	Herbácea	E	-			x		x	x
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i>		Herbácea	E	-			x			
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>		Herbácea	N	-			x			
Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i>		Herbácea	E	-			x			
Liliopsida	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Árbol	E	-		x	x	x	x	
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Phycella bicolor</i>	Añañuca	Herbácea	E	-			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato	Herbácea	I	-			x			
Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Árbol	I	-					x	
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	Ortiguilla	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i>		Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago firma</i>	Llanten	Herbácea	E	-			x			
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>		Herbácea	E	-		x				
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbácea	I	-			x		x	x
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Herbácea	I	-			x			

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	EC	L	G	PAM	PFC	PAC	PAP
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitique</i>		Arbusto	E	-			x			
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Alamo	Árbol	I	-				x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Arbusto	E	-	x	x				
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol	E	-					x	
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	Herbácea	I	-						x
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Arbusto	E	-	x	x	x	x	x	x
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala advena</i>	Añañuca	Herbácea	E	-			x			
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbusto	I	-				x	x	
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Herbácea	I	-					x	
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetocella</i>	Vinagrillo	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Árbol	N	-		x	x	x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>		Herbácea	I	-			x		x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Setaria italica</i>	Mijo menor	Herbácea	I	-						x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo	Herbácea	I	-				x	x	
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbácea	I	-					x	
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>		Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i>	Quilloiquilloi	Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Quilloiquilloi	Herbácea	I	-			x			
Magnoliopsida	Acanthaceae	<i>Stenandrium dulce</i>	Hierba de la piñada	Herbácea	N	-			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbácea	I	-						x
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Tecophilaea violiflora</i>	Violeta de la cordillera	Herbácea	E	-			x			
Liliopsida	Typhaceae	<i>Thypha angustifolia</i>	Totorá	Herbácea	I	-					x	

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	EC	L	G	PAM	PFC	PAC	PAP
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Arbusto suculento	E	NT DS41MMA2011		X				
Liliopsida	Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i>	Flor de la plumilla	Herbácea	E	-			X			
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>		Herbácea	I	-			X			
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>		Arbusto parasito	N	-				X		
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i>	Quintral	Arbusto parasito	N	-			X		X	X
Liliopsida	Poaceae	<i>Triticum sp.</i>	Trigo	Herbácea	I	-						
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides del campo	Herbácea	I	-			X		X	X
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	Canchalagua	Herbácea	I	-			X		X	
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Arvejilla	Herbácea	I	-			X			
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto delgado	Herbácea	I	-			X			
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	Herbácea	I	-	X	X	X		X	

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2017 (L); Gajardo, 1994 (G); DIA "Plantel de Aves de Postura El Mirador" (2007) (PAM); DIA "Parque Fotovoltaico El Chagual" (2020) (PFC), DIA "Plantel de Aves Cabimbao, 2005 (PAC); DIA "Plantel de Aves Patagua" (2011) (PAP). D.S. N° 151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17 y D.S. N°79/18 del MMA; Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989); Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999). X: Presencia. NT: Casi Amenazada.

Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

APÉNDICE B – LISTADO FLORÍSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tabla B- 1. Listado florístico del área de Influencia de Proyecto

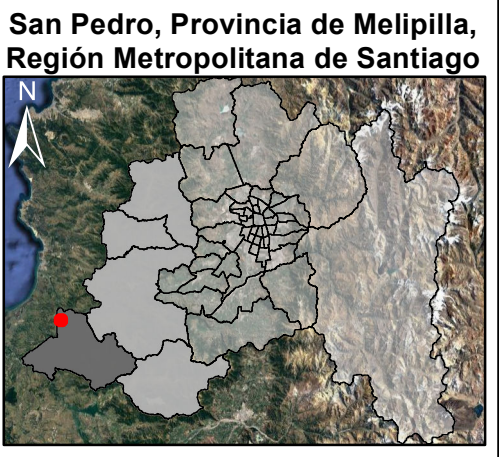
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	Presencia D.S. N°68
Magnoliopsida	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativo	-	Si
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho	Arbusto	Endémico	-	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Mostaza	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Pasto largo	Hierba anual	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardito	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo o cardo negro	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba bienal	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correvuela	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. F.		hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Hierba perenne	Introducido	-	-
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.		Hierba perenne	Endémico	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Pasto salado	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Árbol	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium salivum</i> Colla	Salvia macho	Arbusto	Endémico	-	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	Presencia D.S. N°68
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Fragaria x ananassa</i> (Weston) Duchesne	Frutilla	Arbusto	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteranum</i> Colla		Hierba perenne	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.		Hierba perenne	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Molina	Madi	Hierba anual	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativo	-	Si
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Don Diego de la noche	Hierba perenne	Endémico	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bailey	Cardenal	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echioides</i> L.	Lengua de gato	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.		Hierba perenne	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Piojillo	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Duraznero	Árbol	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Nativo	-	Si
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> L. All.	Rapistro, Falso yuyo, yuyo, Mostacilla	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)	Zarzamora	Arbusto	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo	Hierba anual	Introducido	-	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	Presencia D.S. N°68
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vil.	Quilloiquilloi	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Triticum spp.</i>	Trigo	Hierba anual	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides del campo	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> Poir.	Canchalagua	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. Var. Myuros	Pasto largo	Hierba anual	Introducido	-	-

Fuente: LEN Ingeniería, 2021. D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17 y D.S. N°79/18 del MMA. SI: Presencia en el D.S. N°68/09 del MINAGRI.

APÉNDICE C – PLANOS



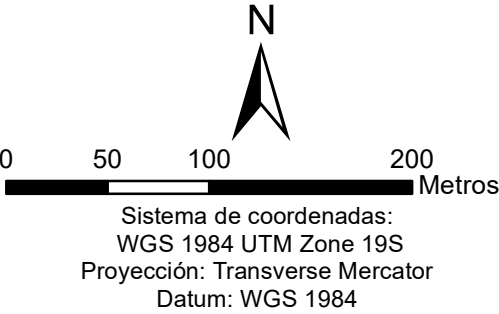
Leyenda

Formaciones vegetacionales

-  Bosque nativo
-  Plantación
-  Pradera
-  Pradera agrícola
-  Caminos
-  Zona de vegetación escasa

Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Zona de vegetación escasa	0.27	1.40
Caminos	1.11	5.72
Plantación	6.32	32.56
Bosque nativo	0.53	2.71
Pradera	0.40	2.06
Pradera agrícola	10.78	55.55
Total AI	19.41	100.00

Datos cartográficos



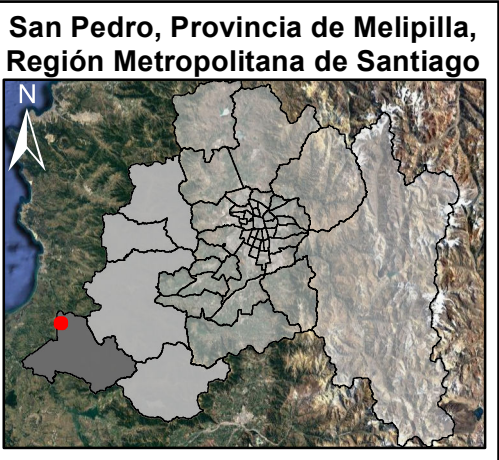
EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE	CVE CHILE
CONSULTOR	LEN INGENIERÍA

APROBACIÓN DEL PROYECTO

REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO
B	Febrero 2021	

Región: Metropolitana
Provincia: Melipilla
Comuna: San Pedro



Leyenda

Uso actual

- Bosques
- Praderas y Matorrales
- Terreno agrícola
- Área urbanas e industriales
- Áreas sin vegetación

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Sup. (ha)	Por. (%)
Área urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	0.27	1.40
Áreas sin vegetación	Caminos	1.11	5.72
Bosques	Plantación	6.32	32.56
Bosques	Bosque nativo	0.53	2.71
Praderas y Matorrales	Praderas	0.40	2.06
Terreno agrícola	Terreno de uso agrícola	10.78	55.55
Total AI		19.41	100

Datos cartográficos

0 50 100 200 Metros

Sistema de coordenadas:
WGS 1984 UTM Zone 19S
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984